

# TẬP HUẤN ĐỘI TUYỂN

Ngày 24/09/2026

## TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

| STT | Tên bài            | File chương trình | Thời gian | Bộ nhớ |
|-----|--------------------|-------------------|-----------|--------|
| 1   | MÃ SÁCH            | BOOKCODE.*        | 1 giây    | 256MB  |
| 2   | TRUYỀN TIN         | NEWS.*            | 2 giây    | 256 MB |
| 3   | BỔ SUNG THÀNH VIÊN | MEMBER.*          | 1 giây    | 256MB  |

## MÃ SÁCH

Bình cần tìm một cuốn sách trong thư viện trường để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Mã của cuốn sách là một xâu gồm  $n$  chữ cái Latin thường, nhưng Bình không nhớ chính xác mã này.

Bình còn giữ một xâu gợi ý  $s$  và nhớ rằng mã sách có thể được tạo từ  $s$  bằng quy trình sau:

- Chọn một ký tự  $s_i$  bất kỳ của xâu  $s$  và ghi ký tự đó ra giấy.
- Chia xâu tại ký tự đã chọn thành hai phần:  $s_l = s_1s_2 \dots s_{i-1}$  và  $s_r = s_{i+1}s_{i+2} \dots s_n$ .
- Tiếp tục áp dụng quy trình này lần lượt cho  $s_l$  trước, rồi đến  $s_r$ .

**Yêu cầu:** Mã sách là xâu nhỏ nhất theo thứ tự từ điển trong tất cả các xâu có thể tạo ra bằng quy trình trên. Hãy giúp Bình khôi phục mã sách.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **BOOKCODE.INP** một dòng duy nhất chứa xâu gợi ý  $s$  gồm các chữ cái Latin thường ( $1 \leq |s| \leq 2 \cdot 10^5$ ).

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **BOOKCODE.OUT** mã sách cần tìm.

**Ví dụ:**

| BOOKCODE . INP | BOOKCODE . OUT |
|----------------|----------------|
| bbaacc         | aabbcc         |
| abacaba        | aaaabcb        |

**Ràng buộc:**

- Subtask 1 (12%):  $|s| \leq 10$ .
- Subtask 2 (13%):  $s$  chỉ gồm các chữ cái 'a' và 'b'.
- Subtask 3 (21%):  $s$  chỉ gồm các chữ cái 'a', 'b' và 'c'.
- Subtask 4 (27%):  $|s| \leq 10^3$ .
- Subtask 5 (27%): không ràng buộc gì thêm.

## TRUYỀN TIN

Đội tình nguyện của một phường đang chuẩn bị cho ngày hội cộng đồng. Đội có  $n$  điều phối viên, được tổ chức theo một cây có gốc. Điều phối viên số 1 là người phụ trách chung; mỗi điều phối viên thứ  $i$  còn lại có một người phụ trách trực tiếp là điều phối viên số  $p_i$ .

Ngoài ra, điều phối viên thứ  $i$  còn trực tiếp phụ trách  $a_i$  tình nguyện viên. Các tình nguyện viên này không nằm trong số  $n$  điều phối viên, và các nhóm tình nguyện viên do những điều phối viên khác nhau phụ trách không có người chung.

Ban tổ chức cần gửi một thông báo khẩn đến càng nhiều người trong đội càng tốt. Khi một người nhận được thông báo, người đó chuyển ngay cho tất cả những người do mình phụ trách trực tiếp. Các tình nguyện viên nhận được thông báo từ điều phối viên của mình ngay lập tức; còn điều phối viên thứ  $i$  nhận được thông báo từ người phụ trách trực tiếp sau  $t_i$  phút.

**Yêu cầu:** Ban tổ chức chỉ có đúng  $T$  phút và được gọi điện trực tiếp cho đúng một trong  $n$  điều phối viên. Hãy chọn người cần gọi để số người nhận được thông báo trong thời gian đó là lớn nhất.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **NEWS . INP**

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên  $n, T$  ( $1 \leq n \leq 10^5$ ;  $0 \leq T \leq 10^9$ ) – số điều phối viên và thời gian cho phép để truyền thông báo.
- Dòng thứ hai chứa các số nguyên  $p_2, \dots, p_n$  ( $1 \leq p_i \leq n$ ), trong đó  $p_i$  là thứ tự người phụ trách trực tiếp của các điều phối viên thứ  $i$ . Dữ liệu bảo đảm quan hệ phụ trách tạo thành một cây có gốc tại đỉnh 1.
- Dòng thứ ba chứa các số nguyên  $t_2, \dots, t_n$  – thời gian để thông báo truyền từ người phụ trách trực tiếp đến điều phối viên tương ứng ( $0 \leq t_i \leq 10^9$ ).
- Dòng cuối chứa  $n$  số nguyên  $a_i$  ( $0 \leq a_i \leq 10^9$ ) – số tình nguyện viên do mỗi điều phối viên trực tiếp phụ trách.

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **NEWS . OUT** gồm 2 số nguyên là số thứ tự điều phối viên cần gọi và tổng số người nhận được thông báo trong  $T$  phút. Nếu có nhiều đáp án tối ưu, ghi ra một đáp án bất kỳ.

**Ví dụ:**

| NEWS . INP                       | NEWS . OUT |
|----------------------------------|------------|
| 3 10<br>1 1<br>9 11<br>100 49 51 | 1 151      |

| NEWS . INP                                                          | NEWS . OUT |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 7 15<br>1 1 2 2 3 3<br>9 8 6 9 16 5<br>400 100 200 50 1000 1100 300 | 2 1153     |

### Ràng buộc:

- Subtask 1 (16%):  $n \leq 10^3$ .
- Subtask 2 (16%):  $p_i = i - 1$ .
- Subtask 3 (10%):  $T = 10$ ;  $t_i = 1$ ,  $a_i = 0$  với mọi  $i$ .
- Subtask 4 (16%):  $T = 10$ .
- Subtask 5 (20%):  $a_i = 0$  với mọi  $i$
- Subtask 6 (22%): không ràng buộc gì thêm.

## BỔ SUNG THÀNH VIÊN

Câu lạc bộ của trường đang lập một đội tham gia thử thách tiếp sức trong hội trại. Có  $n$  học sinh đăng ký; học sinh thứ  $i$  có chỉ số thể lực  $a_i$  và chỉ số tốc độ  $b_i$ .

Thầy phụ trách cần chọn một đội gồm một hoặc nhiều học sinh, rồi xếp các bạn thành một hàng có thứ tự  $i_1, i_2, \dots, i_k$  sao cho:

- $a_{i_j} \leq a_{i_{j+1}}$  với mọi vị trí liên kề trong hàng, để các bạn có thể lực tốt hơn hỗ trợ từ phía sau.
- $b_{i_j} \leq b_{i_{j+1}} \leq b_{i_j} + x$  với mọi vị trí liên kề trong hàng, để các bạn giữ được tốc độ phù hợp và không cách nhau quá xa.

Thầy muốn chọn được nhiều học sinh nhất mà vẫn thỏa mãn các điều kiện trên. Ngoài  $n$  học sinh đã đăng ký, thầy có thể mời thêm một học sinh với hai chỉ số thể lực và tốc độ tùy ý.

**Yêu cầu:** Hãy xác định hai chỉ số  $a, b$  của học sinh cần mời thêm để số thành viên của đội lớn nhất có thể.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **MEMBER . INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên  $n, x$ , cách nhau bởi dấu cách, lần lượt là số học sinh đã đăng ký và mức chênh lệch tốc độ cho phép ( $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$ ;  $0 \leq x \leq 10^9$ ).
- Mỗi dòng trong  $n$  dòng tiếp theo chứa hai số nguyên  $a_i, b_i$ , cách nhau bởi dấu cách, là các chỉ số thể lực và tốc độ của học sinh thứ  $i$  ( $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$ ).

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **MEMBER . OUT** số thành viên lớn nhất của đội và hai chỉ số  $a, b$  của học sinh được mời thêm để đạt số thành viên đó. Hai chỉ số  $a, b$  phải thuộc đoạn từ 1 đến  $10^9$ .

***Ví dụ:***

| MEMBER . INP              | MEMBER . OUT |
|---------------------------|--------------|
| 1 5<br>3 3                | 2 3 3        |
| 3 3<br>1 2<br>2 5<br>4 11 | 4 2 8        |

***Ràng buộc:***

- Subtask 1 (12%):  $n \leq 10$ .
- Subtask 2 (13%):  $x = 0$ ;  $a_i = b_i$  với mọi  $i$ .
- Subtask 3 (17%):  $X = 0$ .
- Subtask 4 (17%): tất cả  $a_i$  bằng nhau.
- Subtask 5 (19%):  $n \leq 10^3$
- Subtask 6 (22%): không ràng buộc gì thêm.